

Algoritmos e Programação Estruturada

Lista de Exercícios – String, parte 1

1. Escreva um programa que leia um texto pelo teclado e exiba-o na tela em ordem inversa. Exemplo: Para a string "Bom dia" a saída deve ser "aid moB". Não use o método **reverse()**.
2. Escreva um programa que leia um texto pelo teclado e exiba este texto em letras maiúsculas.
3. Escreva um programa que leia um texto pelo teclado e exiba este texto em letras minúsculas.
4. Escreva um programa que lê uma string S e inteiros não-negativos I e J e imprima o segmento S[I..J]. Não use slice (fatiamento).
5. Escreva um programa que leia um texto pelo teclado e exiba este texto com as primeiras letras de cada palavra em maiúsculas. (**Nota:** Uma palavra é qualquer sequência de caracteres separada por um ou mais espaços).
6. Faça um programa que lê uma string **s** e dois caracteres (exemplo, **a** e **b**). O programa deve substituir todas as ocorrências de **a** por **b** e mostrar a string resultante. Por exemplo, se for lido a string "goiabada" e os caracteres "a" e "o" a saída deve ser "goiobodo".
7. Dada um texto inserido pelo teclado, escreva um programa que exiba quantas vezes cada vogal aparece no texto.
8. Escreva um programa que leia um texto pelo teclado e remova todas as suas vogais. Exiba a string resultante.
9. Uma operação muito comum de manipulação de strings é conhecida como TRIM. Trata-se de uma função que recebe uma string e remove todos os espaços no início e no fim da string. Elabore um programa que realize esta tarefa.
10. Elabore um programa para eliminar os espaços a mais entre as palavras dentro de um texto. Por exemplo, para a entrada: "o dia está nublado" a saída será: "o dia está nublado".
11. Escreva um programa que leia um valor real (float) e exiba-o na tela com milhares separados por ponto (',') e as casas decimais separadas por vírgula (','),. Por exemplo, para o número 8387932.701 o programa deve exibir "8.387.932,701".
12. Dados dois strings (um contendo uma frase e outro contendo uma palavra), determine o número de vezes que a palavra ocorre na frase. Por exemplo, para a palavra "ANA", ela ocorre 4 vezes na frase "ANA E MARIANA GOSTAM DE BANANA".
13. Faça um programa que conte a quantidade de palavras existentes em um texto digitado pelo teclado. (Palavra é qualquer sequência de caracteres separada por um ou mais espaços).
14. Escreva um programa que converta um valor inteiro N em sua representação na base 2.
15. Escreva um programa que converta um valor inteiro N em sua representação na base 16.
16. Escreva um programa que converta um valor inteiro N em sua representação na base $B \leq 35$, onde B é informado pelo teclado.
17. Escreva um programa que leia um número inteiro pelo teclado e exiba-o na representação em algarismos romanos.
18. Faça um programa que lê uma string e em seguida imprime a string sem suas vogais.
19. Escreva um programa que lê uma string formada por zeros e uns (0s e 1s) representando um número em binário. Em seguida o programa deve substituir as ocorrências do dígito 0 por 1 e as ocorrências do dígito 1 por 0. Ex.: Para a entrada "0011001" a saída deve ser "1100110".
20. Faça um programa que conte o número de 1's que aparecem em uma string que representa um número escrito em binário. Exemplo: "0011001" => 3.